

Relatório: EstudaAI

Assistente de Estudos com Inteligência Artificial

Equipe: Murilo Steinmetz & Fábio Santos

1.1 Fundamentos

Problema Real: Muitos estudantes universitários procrastinam e chegam às vésperas das provas sem material organizado, sem plano de revisão e sem ferramentas que ajudem a transformar o conteúdo extenso em aprendizado eficiente.

Como a tecnologia atual tenta resolver: Ferramentas como Quizlet, Mindgrasp, RemNote, Aistote e AstraAI oferecem partes da solução, flashcards, resumos de PDF ou quizzes, mas eles são majoritariamente em inglês, fragmentadas e sem integração com a agenda do estudante brasileiro. O AstraAI inclusive lançou uma versão em português, mas atua como tutor genérico por disciplina, sem contextualização do material do próprio aluno.

Quem é o usuário: Estudante universitário brasileiro, com carga de matérias densas, que usa o celular como principal dispositivo e sente dificuldade em transformar material de aula em revisão produtiva.

Qual a solução: EstudaAI é uma plataforma web que permite ao estudante fazer upload de PDFs de apostilas e slides, gerar automaticamente resumos, flashcards e quizzes com IA, e organizar as datas de prova em um calendário que sugere um plano de revisão.

Qual a mudança na rotina do usuário: O aluno para de reler o material do zero e passa a revisar de forma ativa com flashcards e quizzes gerados automaticamente. A preparação para provas se torna mais curta, focada e eficiente.

O que muda para os concorrentes: O EstudaAI busca se diferenciar de concorrentes internacionais ao oferecer interface em português, contexto acadêmico brasileiro e integração com calendário, algo que nenhum deles oferece de forma unificada e gratuita.

1.2 Infraestrutura

Nuvem: Vercel para hospedagem do frontend e supabase como BaaS.

Extração de texto: A extração do conteúdo dos PDFs enviados pelo usuário é realizada com bibliotecas JavaScript de parsing de PDF no backend, antes do envio para a Gemini API.

Dispositivos: acessível via navegador em desktop e celular (não é necessário um aplicativo).

Armazenamento de arquivos: PDFs enviados pelo usuário ficam armazenados temporariamente no Supabase Storage para processamento pela IA.

IA e Processamento: Google Gemini API para geração de resumos, flashcards e quizzes a partir do conteúdo extraído dos PDFs.

1.3 Sistemas e Fluxo de Informação

Dados coletados: Credenciais de login (e-mail, senha), PDFs de material de estudo, datas e nomes de provas, respostas dos quizzes.

Armazenamento: Supabase (PostgreSQL): tabelas users, events (calendário), documents (PDFs + resumos), flashcards. PDFs temporários no Supabase Storage.

Fluxo de informação: Usuário faz login → sobe PDF → back-end extrai texto → envia para Gemini API → retorna resumo + flashcards → salva no Supabase → exibe na interface. Datas de prova inseridas no calendário geram um plano de revisão automático.

1.4 Inteligência Ética

Papel da IA: A IA (Google Gemini) é o nó central da solução, ela transforma texto bruto de PDFs em conteúdo estruturado para estudos de resumos objetivos, flashcards no formato pergunta/resposta e quizzes de múltipla escolha.

Proteção de dados: Autenticação segura via Supabase Auth. Cada usuário acessa apenas seus próprios dados (Row Level Security). PDFs não são armazenados permanentemente, são processados e descartados.

LGPD: O sistema coleta apenas os dados mínimos necessários. O usuário pode apagar sua conta e todos os dados associados a qualquer momento.

Uso ético da IA: A IA auxilia o estudo, não substitui o aprendizado. O sistema não gera respostas para avaliações acadêmicas, apenas processa material próprio do aluno.

1.5 Riscos e Execução

Premissa de maior risco: A qualidade dos resumos e flashcards gerados pela IA pode ser insuficiente para conteúdos técnicos complexos (ex: fórmulas de cálculo, diagramas), tornando a ferramenta pouco útil na prática.

Como vai ser o MVP: Subir 3 PDFs reais de diferentes disciplinas (exatas, humanas e código), avaliar a qualidade dos resumos e flashcards gerados, e coletar feedback de 5 estudantes universitários sobre utilidade e clareza.

Plano de mitigação: Permitir que o usuário edite flashcards gerados pela IA, e instruir o modelo com prompts específicos por tipo de disciplina para melhorar a qualidade da saída.

2. MODELAGEM DO SISTEMA

2.1 Requisitos Funcionais

RF1	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta com e-mail e senha.
RF2	O sistema deve permitir que o usuário faça login e logout com segurança.
RF3	O sistema deve permitir o upload de arquivos PDF de até 10MB.
RF4	O sistema deve extrair o texto do PDF e enviá-lo para a IA gerar um resumo estruturado em tópicos.
RF5	O sistema deve gerar automaticamente flashcards no formato pergunta/resposta a partir do conteúdo do PDF.
RF6	O sistema deve gerar um quiz de múltipla escolha com no mínimo 5 perguntas a partir do conteúdo do PDF. Esse requisito será implementado em uma segunda etapa do projeto, caso haja tempo hábil.
RF7	O sistema deve exibir os flashcards em modo de revisão interativo com campo de texto para o aluno digitar sua resposta, que será avaliada pela IA com feedback contextualizado (correto, parcial ou incorreto).
RF8	O sistema deve permitir que o usuário edite ou exclua flashcards gerados.
RF9	O sistema deve permitir que o usuário adicione eventos (provas/trabalhos) ao calendário informando nome, matéria e data.
RF10	O sistema deve gerar um plano de revisão automático com base nas datas de prova cadastradas.
RF11	O sistema deve exibir um dashboard inteligente de revisão com os próximos eventos,

	materiais recentes e sugestões de flashcards para revisar.
RF12	O sistema deve permitir que o usuário apague sua conta e todos os dados associados.
RF13	O sistema deve permitir que o usuário faça perguntas sobre o conteúdo do PDF enviado, recebendo respostas contextualizadas pela IA funcionando como um tutor digital do material.
RF14	O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de materiais enviados anteriormente, com acesso aos resumos e flashcards gerados para cada documento.

2.2 Requisitos Não Funcionais

RNF 1	O sistema deve processar o PDF e retornar o resumo preferencialmente em menos de 15 segundos para arquivos de até 10MB.
RNF 2	A interface deve ser responsiva, funcionando corretamente em dispositivos mobile e desktop.
RNF 3	O sistema deve suportar autenticação segura com criptografia de senha (gerenciada pelo Supabase Auth).
RNF 4	Os dados do usuário devem ser protegidos por Row Level Security (RLS) no Supabase — nenhum usuário acessa dados de outro.
RNF 5	PDFs não devem ser armazenados permanentemente — devem ser removidos após o processamento pela IA.
RNF 6	A aplicação deve estar disponível online via Vercel com uptime mínimo de 99% (SLA da plataforma).
RNF 7	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, permitindo exclusão total de dados pelo usuário.
RNF 8	A interface deve seguir design minimalista focado em reduzir distrações durante o estudo, com fluxo de no máximo 3 cliques para realizar qualquer ação principal.

2.3 Diagrama de Casos de Uso



Atores do sistema

- Estudante — usuário principal da plataforma
- Google Gemini API — sistema externo de IA que processa os PDFs.
- Supabase Auth — sistema externo de autenticação.

Ator	Casos de Uso
------	--------------

Estudante	• Criar conta / Fazer login / Fazer logout. • Fazer upload de PDF. • Visualizar resumo gerado. • Revisar flashcards (modo interativo). • Responder quiz. • Perguntar ao tutor sobre o conteúdo do PDF. • Editar / excluir flashcard. • Adicionar eventos no calendário. • Visualizar plano de revisão. • Excluir conta e dados.
Google Gemini API	• Receber texto extraído do PDF. • Retornar resumo estruturado. • Retornar flashcards (pergunta/resposta). • Retornar quiz de múltipla escolha.
Supabase Auth	• Autenticar usuário (cadastro e login). • Gerenciar sessão ativa. • Garantir isolamento de dados por usuário (RLS).

3. STACK DE DESENVOLVIMENTO

Interface	Figma AI / v0.dev	Geração das telas via prompt. Exportação para React + Tailwind.
Frontend	React + Tailwind CSS	Interface responsiva, componentizada e estilizada.
IDE Agêntica	Claude / VSCode	Desenvolvimento assistido por IA para geração e ajuste de código.
Inteligência (IA)	Google Gemini API	Processamento do conteúdo dos PDFs: resumos, flashcards e quizzes.

Backend/ BaaS	Supabase	Autenticação, banco de dados PostgreSQL, storage de arquivos e RLS.
Gestão de códigos	GitHub	Versionamento com commits registrando a evolução do projeto.
Hospedagem	VERCEL	Deploy contínuo a partir do repositório GitHub.

4.0 MVP - PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL

O MVP do EstudaAI tem um objetivo claro: testar se a IA consegue transformar PDFs reais de disciplinas universitárias em material de revisão útil o suficiente para o estudante confiar na ferramenta antes de uma prova.

Escopo do MVP (funcionalidades mínimas para o Demo Day):

- Cadastro e login de usuário via Supabase Auth.
- Upload de PDF e extração de texto.
- Geração de resumo em tópicos via Gemini API.
- Geração de flashcards (pergunta/resposta) com modo de revisão interativo.
- Calendário com adição manual de datas de provas.

Fora do escopo do MVP:

- Quiz de múltipla escolha (feature secundária, adicionar se houver tempo).
- Plano de revisão automático por IA (fase 2).
- Aplicativo mobile nativo.

Critério de sucesso do MVP:

5 estudantes universitários usam a ferramenta com PDFs reais e avaliam os flashcards e resumos gerados como úteis para revisão (escala 1–5, meta: média ≥ 4).